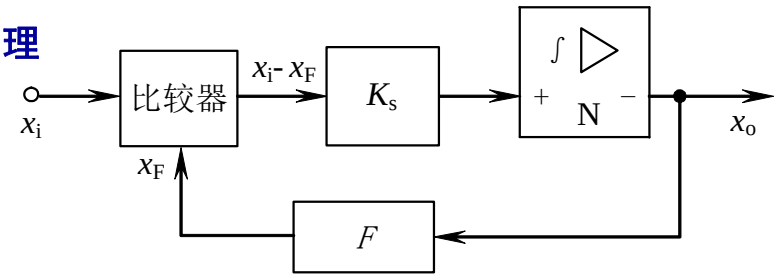
第二节 平衡补偿式细分 ——可实现高细分

基本原理



x_i为系统模拟输入量，可为长（角）度，也可为幅值，相位，频率等；

x_o为系统输出量，是数字代码，代码多是脉冲数；

K_s为前馈环节的灵敏度，*F为反馈环节的灵敏度*

x_F为反馈环节输出的补偿量，平衡就是用x_F去补偿x_i的变化

前馈环节中存在积分环节且灵敏度很高，系统稳定时

$$x_i - x_F = 0 \quad \xrightarrow{x_F = F \cdot x_o} \quad x_o = \frac{x_i}{F}$$

K_F为闭环系统的灵敏度

$$K_F = \frac{x_o}{x_i} = \frac{1}{F}$$

反馈环节通常是数字分频器，系统的细分数等于分频数。
反馈环节是细分机构。

- K_F由F决定，故F要精确、稳定；但K_s大有利于提高跟踪速度。
- 比较器是另一个重要环节,其分辨力(门槛)决定系统的分辨力。门槛太小易在平衡点附近振摆。
- 平衡补偿式细分电路的响应速度比直传式细分电路低,如果测量速度过快,就会发生跟踪不上的问题。

一、相位跟踪细分

基本原理

相位跟踪细分属平衡式细分，它的输入信号一般为**相位调制信号**

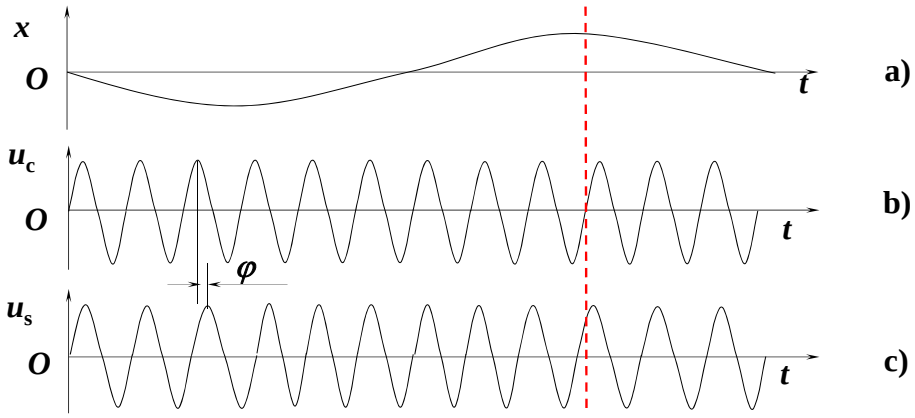
$$u_j=U_m\sin(\omega t+\theta_j)$$

式中U_m、ω——载波信号的振幅和角频率；

θ_j——调制相移角，θ_j通常与被测位移x成正比，$\theta_j=2\pi x/W$，W为标尺节距。

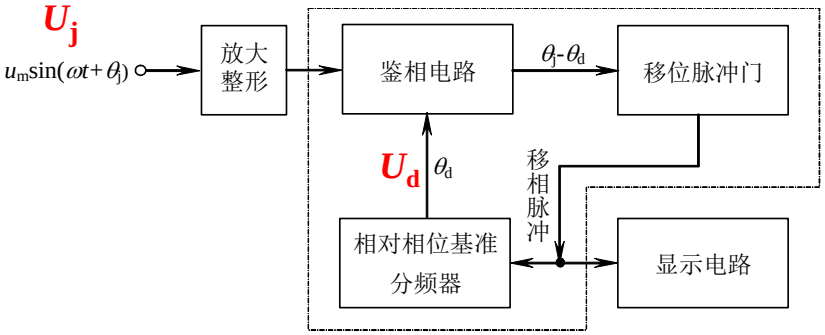
当$\theta_j=f(dx/dt)$, 称为频率调制。

当 $x>0$, u_s超前u_c； 当 $x<0$, u_s滞后u_c



u_c和u_s频率相同，且该频率远大于x的变化，故一个周期内，x的值相当于一个常量。

相位跟踪细分框图



相对相位基准既是反馈环节，又是细分机构，分频数等于细分数

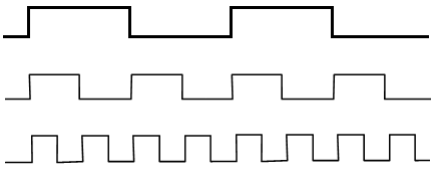
x变化 $\rightarrow$ θ_j变化 $\rightarrow$ $|\theta_j-\theta_d|$增加且大于门槛电压时 $\rightarrow$
移向脉冲门打开 $\rightarrow$ θ_d增加 $\rightarrow$ $|\theta_j-\theta_d|$减小
当 $|\theta_j-\theta_d|$小于门槛电压时 $\rightarrow$ 关闭移向脉冲门
移向脉冲数代表被测量。

如果x代表光栅位移，$\theta_j=2\pi x/W$，W为标尺节距

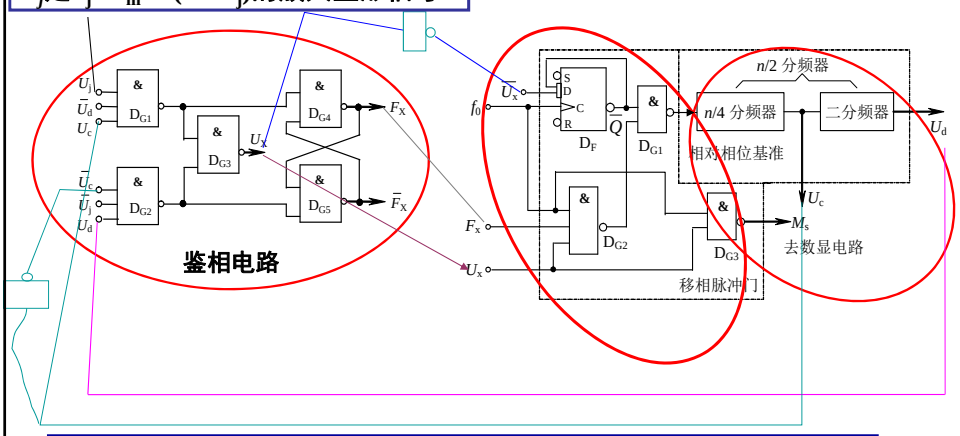
那么N个移相脉冲数代表位移量 $x=\dfrac{W}{n_{\text{细分数}}}N_{\text{移相脉冲数}}$

若f_0为时钟脉冲，f_c为载波信号，$f_0=nf_c$；

关于分频与倍频（细分）



U_j是$u_j=U_m\sin(\omega t+\theta_j)$的放大整形信号

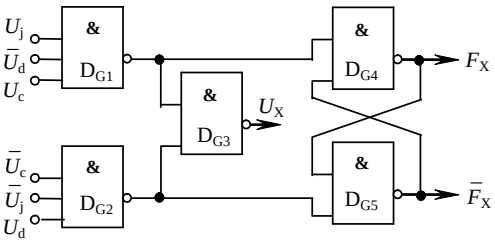


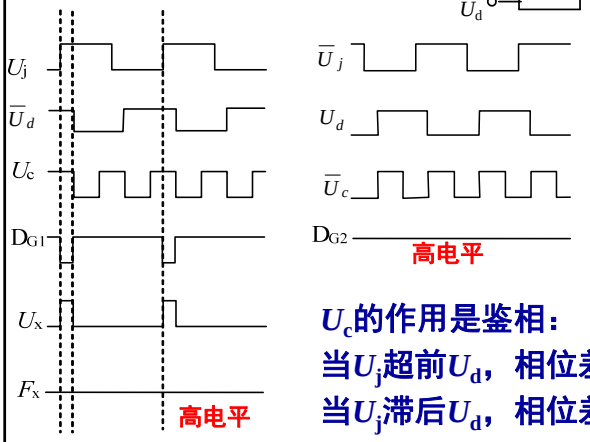
U_d是相对相位基准输出的方波补偿信号；

U_c是为辨向引入的方波信号，来自相对相位基准，频率是U_d的2倍。

谁跟踪谁？谁超前谁？跟踪量是谁？被跟踪量是谁？若有差值，如何减小这种差值？如何体现细分概念？如何检测这种差值？

1 鉴相电路





鉴相电路功用：

1、确定θ_j-θ_d是否超过门槛

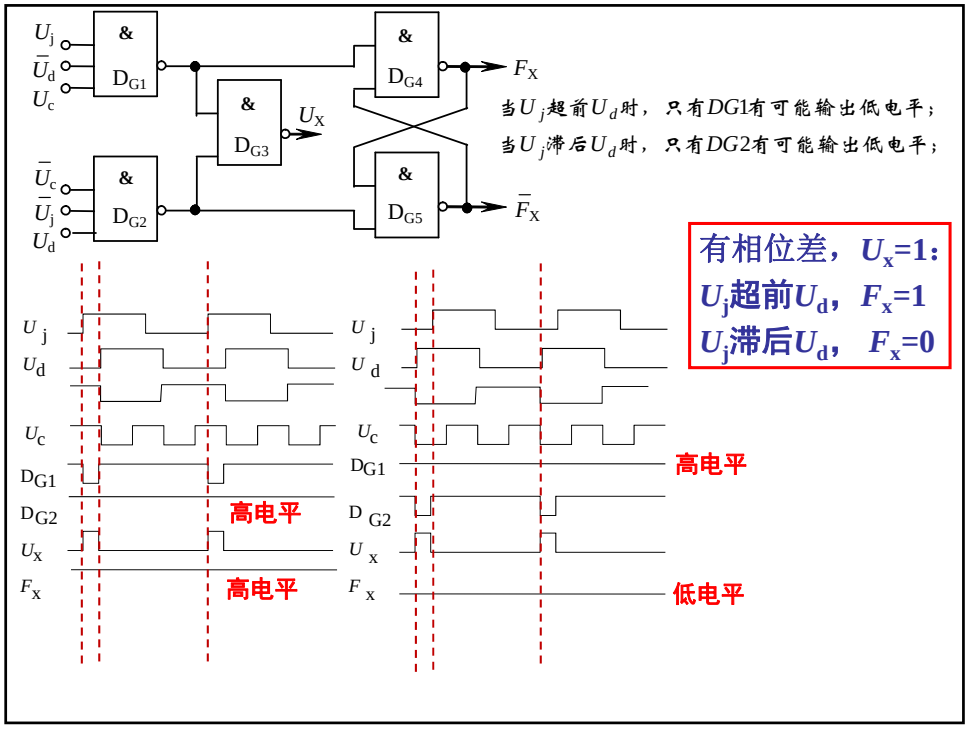
2、输出与偏差θ_j-θ_d对应的脉宽信号；

3、确定θ_j 、θ_d的超前、滞后关系。

U_c的作用是鉴相：

当U_j超前U_d，相位差出现在U_c高电平的半周；

当U_j滞后U_d，相位差出现在U_c低电平的半周；

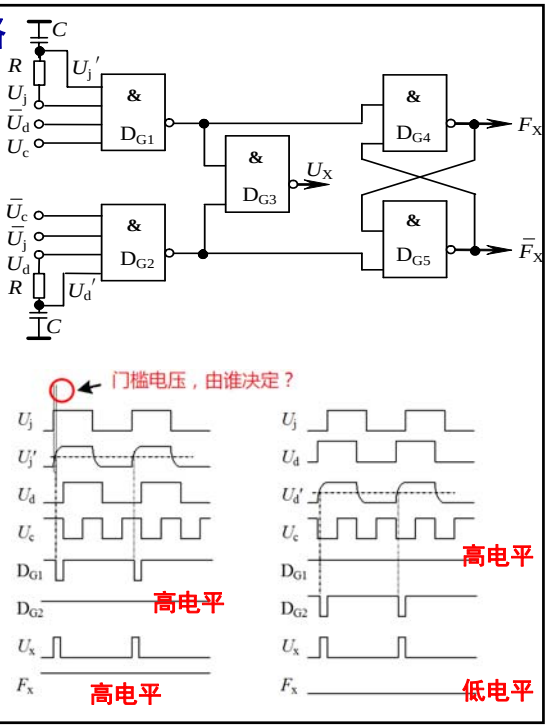


有平衡点门槛的鉴相电路

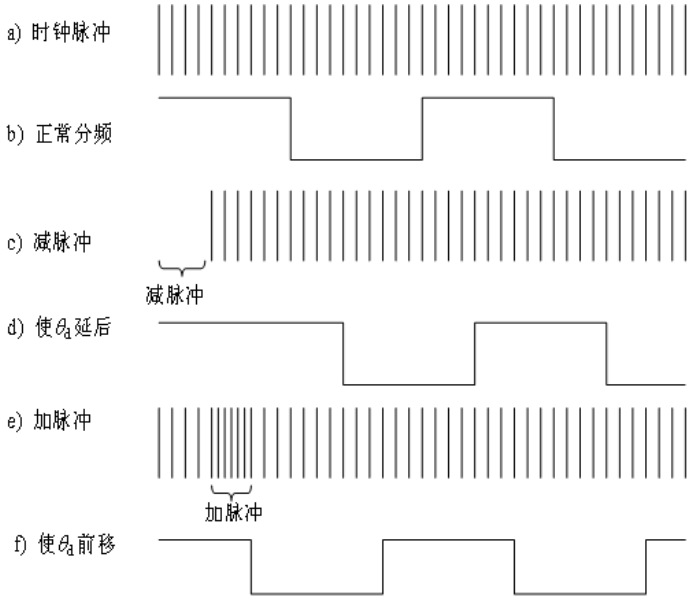
U_j超前U_d，DG_1输出低电平，门槛电压由 U_j' 决定；

U_j滞后U_d，DG_2输出低电平，门槛电压由 U_d' 决定；

门槛由RC延时电路实现。



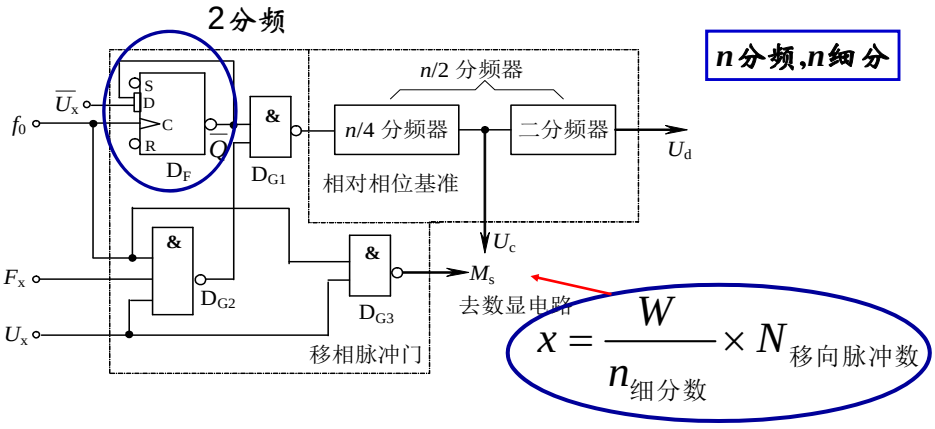
2 相对相位基准和移相脉冲



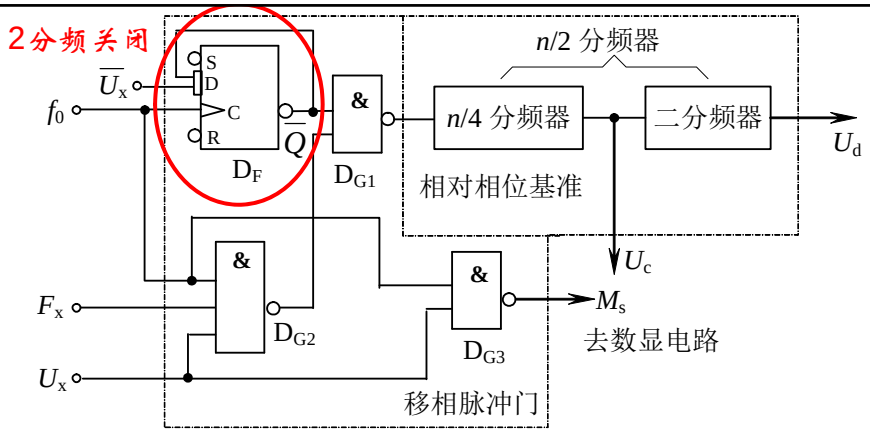
无相差

U_j滞后U_d

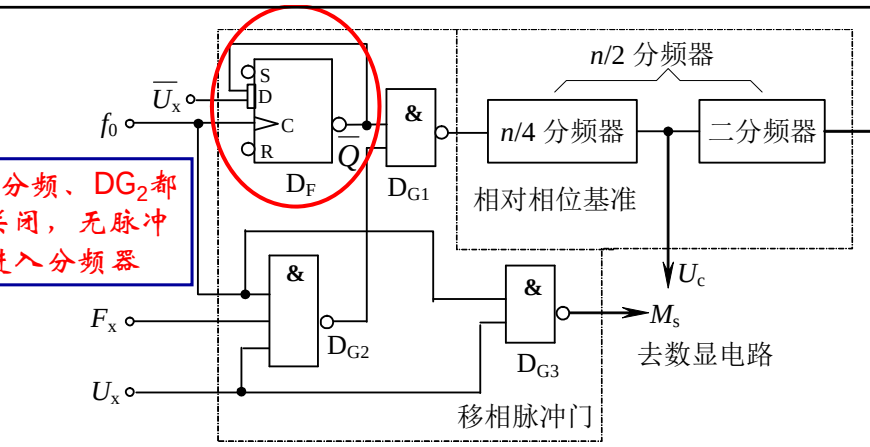
U_j超前U_d



1）若U_x=0，代表U_j和U_d无相位差，D_{G2}=1，打开D_{G1}；$\overline{U_x}$=1，打开D触发器D_F（D_F对时钟脉冲f_0作2分频）、再经后续n/2分频器，分频器输出无相移的信号U_d；此时因U_x=0，关断D_{G3}，没有时钟脉冲进入显示电路。



2）有相位差，U_x=1，$\overline{U_x}$=0，关断二分频器（D触发器D_F），Q=0，$\overline{Q}$=1。
当U_j超前U_d，F_x=1，打开D_{G2}，D_{G1}也因$\overline{Q}$=1打开；同时因$\overline{U_x}$=0关闭二分频器，时钟脉冲不经二分频器（D触发器D_F）而直接进入n/2分频器，使进入n/2分频器的信号频率为无相差时的两倍，脉冲数加倍，相当于加脉冲，使U_d提前翻转，θ_d前移。增加的移相脉冲数输出数显电路



2）有相位差，U_x=1，$\overline{U_x}$=0，关断二分频器（D触发器D_F），Q=0，$\overline{Q}$=1。
当U_j滞后U_d，F_x=0，关断D_{G2}，无脉冲进n/2分频器，相当于减脉冲，使θ_d后延。减少的移相脉冲数与脉宽成正比，输出至数显电路。